# MATRIKS PERBANDINGAN KOMPREHENSIF ALTERNATIF SOLUSI & SIMULASI AWAL CD-3

## Capstone Design S1 Teknik Komputer Universitas Telkom — Kasus Kebun Jeruk Limau Desa Ciberes, Subang

Dokumen pendamping ini menyintesis hasil pembacaan penuh terhadap 28 pustaka utama (*full-text*) yang terbagi menjadi 21 rujukan rekayasa mikro-irigasi surya [Z-01 s.d. Z-21] dan 7 rujukan sistem pembanding [P-01 s.d. P-07], disandingkan dengan batasan desain CD-2 (*hard constraints* C-01 s.d. C-05 dan spesifikasi S-01 s.d. S-14: pagu purwarupa <= Rp5.000.000, proyeksi skala penuh <= Rp18.000.000). Skenario tata letak petak uji *20 m x 3 baris* (Baris 1 - Parit 1 - Baris 2 - Parit 2 - Baris 3 - Parit 3 beserta parit penghubung melintang) digunakan sebagai basis estimasi awal sebelum validasi pengukuran lapangan langsung pada survei kebun Ciberes.

### Tabel 1. Perbandingan Rekayasa Detail Empat Alternatif Solusi Irigasi Kebun Jeruk Limau

| Aspek & Parameter Evaluasi | Alt 1 (Terpilih): Mikro-Irigasi Tetes Terzonasi Mandiri Surya | Alt 2: Wahana Robot Otonom Kebun (UGV Beroda / Crawler) | Alt 3: Robot Penarik Selang / Pengangkang Kanal + Gun Bensin/Diesel | Alt 4: Tangki Elevasi Gravitasi / Pompa PV Semi-Manual |
|---|---|---|---|---|
| **Prinsip Kerja & Konfigurasi Utama** | Jaringan pipa tetap (PE 1 inci + lateral PE 16 mm) dengan 2x *PC Dripper* 8 L/jam per pohon, pompa DC 12 V surya, *disc filter*, katup bola bermotor (*MBV*) per baris/zona, dan kendali ESP32. | Robot darat tak berawak (*Scout 2.0* / *crawler* 48 V) membawa tangki 30-50 L, pompa semprot, LiDAR/UWB untuk berpindah pohon demi pohon di sela bedengan. | Mesin penggulung penarik selang 1,5 inci sepanjang 200 m + pompa 7 HP *gun* (Elkaoud 2025) atau sasis 4-roda pengangkang saluran + genset 30 kW + *gun* 10 kW (CN115804333A). | Pompa PV mengangkat air sungai ke menara tandon 2-4 m lalu gravitasi tetes, atau pompa gerobak PV 50 Wp-20 Ah menyiram selang manual oleh operator (Nurwidiana 2022). |
| **Basis Pustaka Ilmiah Full-Text** | Z-01..Z-21 (Dominguez-Nino 2019; Garcia 2020; Meriç 2025; Dafonte 2024; Lavanholi 2018; Hartung FAO 2018; Alex-Tronix OSTI; Lajara 2010). | P-01 Xia 2023; P-03 Li 2025; P-04 Chen 2023 [Jia 2023] (*crawler* UWB); P-05 Gu 2026; P-06 Zhang 2026. | P-02 Elkaoud 2025 (*Eng*); P-07 Paten CN115804333A (Henan Yungeng 2023). | Z-02 FAO-Hartung 2018 (gravitasional & tandon); Z-03 Nurwidiana 2022 (gerobak PV 50 Wp bawang). |
| **Sumber Daya, Emisi & Keselamatan (S-06, S-10, S-12)** | PLTS *off-grid* SELV 12,8 V DC (PV 100 Wp + LiFePO4 30 Ah); 0 g CO2/kWh; aman sentuh (IEC 60364-4-41); kotak IP65. | Baterai 24-48 V + komputer AI (Jetson Orin); konsumsi propulsi 1.500 W (P-04) boros pada tanah liat lengket; risiko terbalik masuk parit. | Bahan bakar bensin 7 HP / genset diesel 30 kW (melanggar S-12 nol emisi); kebisingan tinggi & komponen bertegangan/putar berisiko tinggi. | PV 50-150 Wp tanpa BBM (S-12 terpenuhi); namun varian tandon menara tinggi berisiko roboh di tanah sawah labil & varian gerobak butuh angkat beban. |
| **Kesesuaian Medan 3 Parit + Penghubung Melintang (+)** | Sangat tinggi: *mainline* & lateral PE mudah melintasi parit melintang (+) via jembatan pipa sederhana tanpa menghentikan penyiraman. | Buruk: sasis dengan *ground clearance* 135 mm (P-01) & lebar ~0,7-1,0 m terhadang parit galian serta cabang rendah (~1 m); rentan selip UWB/NLOS (RMSE 0,93-1,12 m, P-04). | Buruk-Sedang: Elkaoud butuh lintasan lurus bebas parit silang; CN115804333A hanya mengangkang kanal beton seragam dan berisiko jatuh (*die luo feng xian*) di persimpangan parit (+). | Sedang: gerobak pompa sulit melewati parit penghubung (+); selang manual tetap harus ditarik melompati 3 parit seperti kondisi eksisting. |
| **Presisi Dosis (15 L/pohon, S-01) & Keseragaman CU (S-02)** | Sangat tinggi: *2x PC Dripper 8 L/jam* bertekanan >= 78,45 kPa menjaga *CU >= 88-92%*; umpan balik *flow meter* YF-S201 menakar tepat 15 L/pohon (56,25 menit). | Rendah-Sedang: tangki robot hanya cukup 2-3 pohon/isi ulang (45-50 kg); pengisian ulang bolak-balik membuat total waktu jauh melebihi S-03 (<= 2 jam). | Buruk: *gun* menyebar radius 47-57 m (*Wdac*) sehingga air terbuang ke parit & daun jeruk, memicu patogen daun & tidak dapat menakar 15 L/pohon. | Rendah: tekanan tandon gravitasi turun seiring penurunan level air (*CU* jatuh di baris ujung), sementara gerobak manual bergantung ketelitian buruh. |
| **Penanganan Lumpur Sungai Ciberes & Biofouling (S-13)** | Optimal: saringan hisap pra-pompa non-korosif + *disc filter* 120-150 mesh (bilas pada dP >= 70 kPa) + keran *end-flush* ujung lateral berkecepatan >= 0,6 m/s (Z-12, Z-15). | Rentan: pompa semprot tekanan tinggi cepat aus/tersumbat bila air parit berlumpur tanpa stasiun pra-filtrasi bertingkat di sisi sungai. | Cukup pada *nozzle* besar *gun*, namun efisiensi air sangat rendah (< 50%) akibat evaporasi & limpasan ke parit. | Sedang: saringan dasar tandon mudah mengendapkan lumpur jika tidak dikuras, dan endapan halus tetap berpotensi menyumbat emiter bertekanan rendah (< 0,3 bar). |
| **Instrumentasi Kontrol, Katup & Sensor Tanah** | *Motorized Ball Valve* 0 W statis (hemat 99,9% energi katup vs selenoid NC); transduser P 0-5 bar (anti-dry-run & cek filter); sensor tanah *Capacitive v1.2* mod RC 1 MOhm + MOSFET. | Kompleksitas terlalu tinggi (LiDAR, RTK-GNSS, kamera RGB-D, kontroler gerak) dengan suku cadang mahal & sulit dirawat buruh desa. | Kendali berbasis *wireless* RF industri atau tombol lokal mesin; tidak terintegrasi sensor kelembapan akar maupun dosis volumetrik. | Umumnya hanya sakelar manual on/off pompa atau pelampung mekanis; belum memenuhi sistem kendali cerdas terotomatisasi. |

| Aspek & Parameter Evaluasi | Alt 1 (Terpilih): Mikro-Irigasi Tetes Terzonasi Mandiri Surya | Alt 2: Wahana Robot Otonom Kebun (UGV Beroda / Crawler) | Alt 3: Robot Penarik Selang / Pengangkang Kanal + Gun Bensin/Diesel | Alt 4: Tangki Elevasi Gravitasi / Pompa PV Semi-Manual |
|---|---|---|---|---|
| **Kemudahan Operasi Buruh (C-05) & Pemeliharaan** | Tinggi: otomatis via RTC DS3231 + tombol 1-sentuhan & 3 LED status; perawatan berkala cukup membilas *disc filter* dan membuka keran *end-flush*. | Sangat rendah (gagal C-05): operator kebun membutuhkan pelatihan navigasi ROS/telemetri & perbaikan baterai lithium tegangan tinggi. | Rendah: perawatan mesin bensin/diesel rutin (oli, karburator, busi) tidak menyelesaikan masalah kerusakan pompa Alkon eksisting. | Sedang-Tinggi: sederhana bagi petani (Nurwidiana 2022), tetapi tidak meringankan tenaga penggulungan/pemindahan selang. |
| **Biaya Purwarupa (S-08 <= Rp5 Jt) & Proyeksi Kebun Penuh (<= Rp18 Jt)** | Memenuhi: purwarupa petak *20 m x 3 baris* (24 pohon) terhitung **Rp4.850.000** (<= Rp5 juta); proyeksi 10 zona 600 pohon **Rp17.790.000** (<= Rp18 juta). | Jauh melampaui pagu: komponen sasis UGV + LiDAR/RTK + motor torsi menelan > Rp25-60 juta bahkan untuk 1 unit purwarupa (gagal C-02/S-08). | Melampaui pagu: sistem rel/roda pengangkang & genset atau mesin penarik 7 HP + selang 200 m berkisar > Rp15-40 juta. | Varian gerobak PV murah (~Rp2,7-4 juta) tetapi tetap manual; varian tandon 8-10 m3 + menara pondasi cor di tanah sawah membutuhkan > Rp12-22 juta. |
| **Ringkasan Kesesuaian & Risiko Kegagalan Dominan** | **SANGAT LAYAK (TERPILIH)**: risiko penyumbatan *dripper* & penyimpangan ADC sensor tanah dapat dimitigasi sejak desain; siap diuji pasca-survei Ciberes. | **TIDAK LAYAK**: selip roda di tanah basah, tersangkut parit melintang (+) dan ranting 1 m, serta biaya >5x pagu C-02. | **TIDAK LAYAK**: emisi & bising BBM melanggar S-12, menyiram tajuk memicu jamur, gagal lewati persimpangan parit (+). | **KURANG OPTIMAL**: tandon mahal & tekanan tidak konstan; gerobak PV tidak menyelesaikan otomatisasi maupun target dosis S-01. |

## Tabel 2. Matriks Keputusan Tertimbang (Weighted Decision Matrix) Berbasis CD-2

| Kriteria Evaluasi (Skala 1 = Sangat Buruk s.d. 5 = Sangat Baik) | Bobot | Alt 1 (Tetes Surya) | Alt 2 (UGV Robot) | Alt 3 (Gun BBM) | Alt 4 (Tandon/PV) | Justifikasi Kuantitatif Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1. Presisi Dosis (S-01: 15 L) & Keseragaman CU >= 85% (S-02)** | 25% | 5 (1.25) | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | Alt 1 gunakan 2x PC Dripper + flow meter; Alt 3 gun menyebar air ke daun/parit. |
| **K2. Kesesuaian Catu Off-Grid (S-06) & Topografi Parit '+' Kebun** | 20% | 5 (1.00) | 2 (0.40) | 2 (0.40) | 3 (0.60) | Alt 1 lintasi parit melintang & hemat energi katup MBV 0 W; UGV & pengangkang terhambat parit. |
| **K3. Kepatuhan Pagu Biaya (S-08: <=Rp5 Jt & <=Rp18 Jt) + Skalabilitas** | 25% | 5 (1.25) | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 3 (0.75) | Alt 1 masuk pagu Rp4.850.000 (purwarupa) & skalabel 10 zona (Rp17.790.000); Alt 2/3 over-budget. |
| **K4. Ketahanan Air Sungai Berlumpur (S-13) & Keandalan Mekanis** | 15% | 4 (0.60) | 2 (0.30) | 3 (0.45) | 3 (0.45) | Alt 1 padukan saringan hisap, disc filter 120 mesh (dP alarm), dan end-flush >= 0,6 m/s. |
| **K5. Kemudahan Operasi & Rawat oleh Buruh Kebun (C-05, S-11)** | 10% | 4 (0.40) | 1 (0.10) | 2 (0.20) | 4 (0.40) | Alt 1 pakai tombol 1-sentuhan + LED status; Alt 4 mudah tetapi tetap kerja fisik angkut/gulung. |
| **K6. Dampak Lingkungan (S-12: 0 g/kWh) & Keamanan SELV (S-10)** | 5% | 5 (0.25) | 3 (0.15) | 1 (0.05) | 4 (0.20) | Alt 1 full PLTS 12 V DC aman sentuh IP65; Alt 3 pakai mesin bensin/diesel beremisi. |
| **TOTAL SKOR TERTIMBANG (Skala Maks 5,00)** | **100%** | **4.75** | **1.70** | **1.85** | **3.15** | **Alt 1 unggul signifikan (+1,60 poin di atas peringkat 2).** |
| **PERINGKAT KELAYAKAN IMPLEMENTASI** | - | **Peringkat 1 (DIPILIH)** | **Peringkat 4 (Ditolak)** | **Peringkat 3 (Ditolak)** | **Peringkat 2 (Cadangan)** | **Konsisten memenuhi seluruh hard constraints C-01 s.d. C-05.** |

## Tabel 3. Ringkasan Keluaran Simulasi Awal Hidrolika (Darcy-Weisbach) & Neraca Energi PV-LiFePO4

| Skenario Operasi Petak Uji (Basis Estimasi Pra-Survei 20 m x 3 Baris) | Debit Total (L/jam \| L/mnt) | Kecepatan Main \| Lat (m/s) | Tekanan Pompa Bersih \| Bilas (bar) | Energi Siklus (Wh) | Keterangan Teknis & Kepatuhan Ambang Literatur |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Zona Aktif (8 pohon / 1 baris)** | 128.0 \| 2.13 | 0.072 \| 0.245 | 1.35 \| 1.85 | 62.9 Wh/zona | Tekanan emitter terjaga >= 0,785 bar (78,45 kPa); butuh flush berkala (v = 0.24 < 0,60 m/s). |
| **2 Zona Aktif (16 pohon / 2 baris)** | 256.0 \| 4.27 | 0.145 \| 0.245 | 1.36 \| 1.86 | - | Tekanan emitter terjaga >= 0,785 bar (78,45 kPa); butuh flush berkala (v = 0.24 < 0,60 m/s). |
| **3 Baris Serentak (24 pohon / petak 20x3m)** | 384.0 \| 6.40 | 0.217 \| 0.245 | 1.36 \| 1.86 | 85.72 Wh (serentak) vs 188.79 Wh (3 zona) | Tekanan emitter terjaga >= 0,785 bar (78,45 kPa); butuh flush berkala (v = 0.24 < 0,60 m/s). |
| **Uji C-03 Maks (20 pohon / 1 baris 25m)** | 320.0 \| 5.33 | 0.181 \| 0.612 | 1.39 \| 1.89 | - | Menjangkau C-03 (20 pohon/1 lajur 25 m); kecepatan masuk 0.61 >= 0,60 m/s. |
| **Mode End-Flush 1 Lateral (v=0.80 m/s)** | 418.4 \| 6.97 | 0.237 \| 0.800 | 0.65 \| 1.15 | - | Memenuhi batas scouring endapan v >= 0,60 m/s (True). |
| **Efisiensi Katup MBV (0 W Statis) vs Selenoid NC (12 W)** | - | - | - | 0,033 vs 33.75 Wh | Penghematan energi katup 99.9% + baterai LiFePO4 30Ah bertahan 10.8 hari (3.58 siklus serentak). |

## Tabel 4. Rekonsiliasi Teknis Desain Usulan Berbasis Pustaka Penuh vs Draf Awal Sebelumnya

| No | Komponen / Parameter Teknis | Kondisi pada Draf Sebelumnya | Perbaikan Spesifik pada Usulan CD-3 Ini | Bukti Ilmiah & Dasar Batasan CD-2 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Katup Kontrol Zona | Selenoid Valve NC 12 V 12 W koil ditahan terus (~33,75 Wh/siklus 3 zona) dan berisiko panas/karat. | *Motorized Ball Valve* 12 V PTFE + H-Bridge; hanya ditarik pulsa 5 detik saat ganti posisi -> **0 W statis** (hemat 99,9% energi katup). | Z-04 (Alex-Tronix US DOE OSTI), Z-16 (Meriç SciRep 2025), Z-17 (Lajara dkk. 2010). |
| **2** | Pemantauan Tekanan & Sumbatan Filter | Mengandalkan sensor arus pompa INA219 untuk mendeteksi anomali hidrolika secara tidak langsung. | Transduser tekanan analog 0-5 bar di jalur *mainline*/hilir filter: deteksi langsung *dry-run*, pipa pecah, dan ambang bilas dP >= 70 kPa. | Z-09 (PLoS ONE 2019), Z-16 (SciRep 2025), CD-2 S-13. |
| **3** | Material Pompa & Pra-Filtrasi Sungai | Hanya memasang saringan cakram 120 mesh di hilir pompa tanpa prasyarat material rumah pompa. | Menetapkan pompa DC non-besi cor (polimer/baja tahan karat) + keranjang saringan hisap pra-pompa di sisi sungai Ciberes. | Z-12 (Lavanholi 2018), Z-14 (SciRep 2025). |
| **4** | Pencegahan Endapan di Ujung Lateral | Pipa lateral PE 16 mm ditutup mati (*end cap*) tanpa mekanisme penggelontoran sedimen halus. | Penambahan 3 keran *end-flush* di ujung lateral untuk penggelontoran berkala mencapai kecepatan bilas v >= 0,60 m/s (418,4 L/jam pd v=0,80 m/s). | Z-12 (Lavanholi 2018): ambang pengendapan 0,6 m/s. |
| **5** | Keandalan Sensor Tanah Capacitive v1.2 | Dipakai langsung tanpa pengkondisian hardware sehingga rentan korosi, *drift* LDO ESP32, & pengisian parasitik. | Modifikasi RC (+1 MOhm + 0,1 uF), *power-gating* MOSFET (hanya aktif saat ukur), catu LDO 3,3 V terpisah, & kalibrasi lokal tanah liat Ciberes. | Z-01 (Dafonte 2024), Z-08 (Dominguez-Nino 2019), Z-21 (Sensors 2026). |
| **6** | Kepatuhan Pagu Biaya Purwarupa (S-08) | Daftar belanja RAB mencantumkan angka melebihi batas (Rp5.960.000) dan tabel menyatu tidak konsisten. | Rancangan komponen terkendali sebesar **Rp4.850.000** (<= Rp5.000.000 sesuai S-08 CD-2) untuk petak uji *20 m x 3 baris* dengan 3 zona MBV. | CD-2 hard constraint C-02 & spesifikasi S-08. |
| **7** | Tata Letak Uji & Referensi Pustaka | Belum memodelkan 3 baris pohon sejajar 3 parit + parit melintang (+) serta memuat sitasi yang belum diunduh. | Memetakan konfigurasi awal *20 m x 3 baris* + lintasan penyeberangan parit (+), dan seluruh 100% pustaka telah diunduh serta dibaca *full-text*. | Keterangan mitra pra-survei & 28 berkas penuh pustaka CD-3. |

Catatan Rujukan Terverifikasi: Kode [Z-01..Z-21] merujuk pada berkas teks penuh pada sumber/referensi jurnal/pustaka_cd3/solusi_terpilih_zonasi/, sedangkan [P-01..P-07] merujuk pada sumber/referensi jurnal/pustaka_cd3/solusi_pembanding/. Rincian lengkap sitasi IEEE tercantum pada Daftar Pustaka di dalam dokumen utama CD3_Jeruk_Limau_Usulan.docx.